

Unidad de Programación			
CICLO FORMATIVO	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) – CFGM	CURSO	2.º curso
TÍTULO	Sistemas Operativos en Red		
CÓDIGO UP	UP05_LS02	MÓDULO	0224 – Sistemas Operativos en Red
DESCRIPCIÓN	Introducción al protocolo LDAP y al modelo de directorio. Estructura del árbol DIT, esquemas y clases de objetos. Instalación y configuración básica de OpenLDAP en Ubuntu Server 20.04. Gestión de entradas mediante utilidades de línea de comandos Idapadd, Idapsearch y Idapmodify.		
HORAS	4	TEMPORALIZACIÓN	2.do trimestre – semana 21-22
PCCF	Marco normativo aplicable (curso 2025-26, Comunitat Valenciana): · LO 3/2022, de 31 de marzo (LOIFP) · RD 659/2023, de 18 de julio · RD 1691/2007, de 14 de diciembre, modificado por RD 499/2024, de 21 de mayo · Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell (DOGV 04.08.2025) · Resolución de 17 de julio de 2025 (instrucciones 2025-26 GVA) Estándares de competencia: UC0219_2 · UC0958_2 · UC0959_2		
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)		CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)	
RA5 – Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.		· d) Se ha gestionado el servicio de directorio para autenticar y autorizar usuarios. · e) Se han utilizado herramientas para la gestión del servicio de directorio. · f) Se han descrito los procesos de monitorización y uso del sistema. · g) Se han detectado y resuelto las incidencias producidas en la monitorización y uso del sistema.	

Unidad de Programación			
COMPETENCIAS PROFESIONALES		COMPETENCIAS PARA LA OCUPACIÓN	
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. b) Instalar y configurar sistemas operativos y aplicaciones informáticas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.		· Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. · Técnico de soporte informático. · Técnico de redes de datos. · Operador de sistemas.	
ORGANIZACIÓN CONTENIDOS		RECURSOS	
1. Protocolo LDAP: origen (X.500), versiones y modelo de funcionamiento cliente-servidor. 2. Árbol de información de directorio (DIT): DC, OU, CN y jerarquía de entradas. 3. Esquemas LDAP: clases de objeto (inetOrgPerson, organizationalUnit) y atributos. 4. Formato LDIF: estructura de ficheros de importación y exportación. 5. Instalación de slapd y ldap-utils en Ubuntu Server 20.04. 6. Configuración básica del directorio: sufijo base, contraseña de administrador. 7. Operaciones básicas con ldapadd, ldapsearch, ldapmodify y ldapdelete. 8. Herramienta phpLDAPadmin: instalación y uso para gestión gráfica.		· Aula de informática con VirtualBox / Hyper-V. · VM: Ubuntu Server 20.04 LTS. · Pizarra digital / proyector. · Fichas de prácticas guiadas. · Paquetes: slapd, ldap-utils, phpldapadmin. · Documentación OpenLDAP (openldap.org/doc). · Navegador web para phpLDAPadmin.	
SECUENCIA (FASES)	EVALUACIÓN	METODOLOGÍA	ADAPTACIONES
1. Activación inicial: ¿cómo gestiona una empresa miles de usuarios sin repetir contraseñas? 2. Exposición teórica: modelo LDAP, DIT, esquemas y LDIF. 3. Demostración guiada: instalación de slapd y primera entrada vía ldapadd. 4. Práctica autónoma: árbol de directorio con OU de usuarios y grupos + búsquedas ldapsearch. 5. Exploración opcional de phpLDAPadmin; puesta en común. 6. Evaluación de la unidad.	Instrumentos: · Práctica calificada: árbol LDAP creado con entradas correctas y búsquedas verificadas (60 %). · Prueba teórica: estructura DIT, clases de objeto y formato LDIF (30 %). · Observación directa / actitud (10 %). Mínimo: ldapsearch devuelve entradas correctamente definidas.	· Aprendizaje basado en tareas (ABT). · Clase expositiva breve + demostración en tiempo real. · Trabajo individual en máquina virtual. · Documentación del proceso (memoria de práctica). · Resolución colaborativa de incidencias.	· Fichero LDIF base proporcionado para alumnado con dificultades. · Ampliación: configuración de TLS en slapd y conexión ldaps://. · Agrupamientos flexibles durante la práctica.